



Projektni izvještaj iz predmeta Vještačka inteligencija

Tema: Prepoznavanje objekata u prirodnom okruženju klasa 1 – bear
(bear_juvenile i bear_adult)

Predmetni ansambl:
prof. dr. Amila Akagić dipl.ing.el.
Emina Efendić BA ing.

Studenti:
Benjamin Baždar
Adi Drakovac
Ali Ljaljak

Sadržaj

1. Izbor teme i opis problema	4
1.1. Kontekst projekta i značaj.....	4
1.2. Ciljevi projektnog zadatka.....	5
1.3. Pregled postojećih dataset-ova povezanih sa problemom prepoznavanja objekata u prirodnom okruženju	5
1.3.1 Zaključak analize	7
2. Pregled stanja u oblasti	7
2.1. Duboko učenje i računarski vid u zaštiti divljih životinja	7
2.2. Tehnike prepoznavanja objekata u prirodnom okruženju	7
2.3. Metode procjene starosti životinja	8
2.4. Izazovi primjene u divljini	10
3. Izbor, analiza i pretprocesiranje dataset-a	11
3.1. Izbor i Opis Skupa Podataka	11
3.2. Analiza skupa podataka	13
3.3. Pretprocesiranje Podataka	14
3.3.1 Potreba za pretprocesiranjem:.....	14
3.3.2 Primijenjene metode pretprocesiranja:.....	14
3.4. Identifikovani Rizici	15
4. Odabir, formiranje, treniranje i testiranje modela	15
4.1. Odabir metode i tehnologija: Strateški pristup.....	16
4.1.1. Izabrana metoda: YOLOv8 arhitektura	16
4.1.2. Izazov klasifikacije starosne dobi	16
4.1.3. Korištene tehnologije i alati.....	17
4.2. Priprema i augmentacija podataka: Temelj za robusnost	17
4.2.1. Strukturiranje podataka i predobrada	17

4.2.2. Augmentacija podataka	18
4.2.3. Balansiranje klasa.....	18
4.3. Proces treniranja modela: Dvofazni pristup.....	18
4.3.1 Inicijalno treniranje (Transfer Learning).....	18
4.3.2 Fino podešavanje (Fine-Tuning).....	19
4.4 Testiranje i kvantitativna analiza performansi.....	20
4.4.1. Metrike evaluacije.....	20
4.4.2. Rezultati evaluacije.....	23
4.5. Implementacija i praktična primjena: Desktop aplikacija	23
4.5.1. Tehnološki okvir aplikacije.....	24
4.5.2. Arhitektura i funkcionalnosti aplikacije	24
4.5.3. Tijek rada korisnika	25
4.6. Diskusija, ograničenja i buduće perspektive.....	27
4.6.1. Diskusija i značaj rezultata	27
4.6.2. Ograničenja i izazovi	27
4.6.3. Buduće perspektive	27
5. Cjelokupni osvrt na problem i dobijeno rješenje	28
5.1. Analiza postignutih rezultata i značaj rješenja	28
5.2. Komparacija sa postojećim pristupima	28
5.3. Kritički osvrt i prostor za poboljšanje	29
6. Literatura	30

1. Izbor teme i opis problema

Praćenje populacija divljih životinja ključno je za očuvanje biodiverziteta, razumijevanje ekoloških promjena i upravljanje prirodnim resursima. Tradicionalne metode monitoringa, poput direktnog posmatranja ili ručne analize snimaka sa kamera-zamki, često su vremenski zahtjevne, skupe i mogu biti invazivne za životinje. Razvoj tehnologija računarskog vida i dubokog učenja nudi mogućnost automatizacije i značajnog unapređenja ovih procesa.

1.1. Kontekst projekta i značaj

Integracija vještačke inteligencije (VI) i računarskog vida transformiše pristup zaštiti i upravljanju divljim životinjama, nudeći rješenja za dugotrajne izazove tradicionalnih metoda. Konvencionalno praćenje populacija divljih životinja, često oslanjajući se na ručnu analizu, izuzetno je zahtjevno, skupo i podložno ljudskim greškama.¹ Postavljanje kamera-zamki u prirodnim staništima generiše milione slika, stvarajući ogromne količine podataka koje je gotovo nemoguće efikasno obraditi bez automatizacije.¹ Ručno izvlačenje informacija iz ovih snimaka predstavlja značajnu prepreku za iskorištavanje punog potencijala prikupljenih podataka.[1]

Duboko učenje, posebno konvolucione neuronske mreže (CNN), pokazalo je izvanredne performanse u zadacima prepoznavanja slika, što ih čini idealnim za identifikaciju i klasifikaciju životinja na osnovu slika snimljenih kamerama-zamkama ili drugim sistemima nadzora.³ Na primjer, sistem baziran na dubokom učenju uspio je automatizovati identifikaciju životinja za 99.3% od 3.2 miliona slika u Snapshot Serengeti skupu podataka, zadržavajući preciznost od 96.6% u poređenju sa ljudskim volonterima, što je rezultiralo uštedom preko 17.000 sati rada.[1] Slično tome, platforme poput Wildlife Insights, koje koriste AI model SpeciesNet, automatski sortiraju i klasifikuju slike iz kamera-zamki, prepoznajući širok spektar vrsta sa izuzetnom preciznošću (99.4% detekcija životinja, 94.5% preciznost na nivou vrste).[2]

Štaviše, prednosti primjene VI u zaštiti divljih životinja nadilaze puku tehničku efikasnost. Automatizacija obrade podataka značajno smanjuje operativne troškove, omogućavajući organizacijama da ograničene resurse rasporede efikasnije.[4] Poboľjšano praćenje i izvještavanje u realnom vremenu omogućavaju brže donošenje odluka i pravovremene intervencije.[4] Tehnike poput WildTrack-ove tehnologije identifikacije otisaka (FIT) nude neinvazivan i isplativ pristup za identifikaciju vrsta, jedinki, spola, pa čak i starosne klase

životinja, koristeći samo pametni telefon.[5] Ova tehnologija takođe podstiče angažovanje lokalnih zajednica i rendžera, oslanjajući se na tradicionalne vještine praćenja i obezbjeđujući održivost napora za očuvanje.[5] Sve ovo ukazuje na to da je VI ne samo poboljšanje, već strateško sredstvo koje duboko utiče na operativne, ekonomske i socijalne aspekte očuvanja, doprinoseći sveobuhvatnijoj i održivijoj paradigmi zaštite.

1.2. Ciljevi projektnog zadatka

Glavni cilj ovog projektnog zadatka je projektovanje i modeliranje sistema vještačke inteligencije sposobnog za prepoznavanje divljih životinja u njihovom prirodnom okruženju, sa posebnim fokusom na odabranu klasu životinja. Pored primarne identifikacije vrste, sistem mora biti sposoban da razlikuje mlađe i starije jedinke unutar te specifične klase. Struktura projekta inherentno zahtijeva višefazni ili višezadačni pristup učenju. Sistem mora prvo precizno identifikovati životinjsku vrstu kroz detekciju objekata ili klasifikaciju, prije nego što pređe na detaljniji zadatak klasifikacije starosti te specifične jedinke. Ova sekvencijalna zavisnost je kritična za cjelokupnu arhitekturu sistema. Prvo se mora utvrditi koja je životinja u pitanju (detekcija objekata/klasifikacija vrste), a tek onda se može odrediti njena starost. Ova uzročna veza diktira modularnu ili kaskadnu arhitekturu sistema, gdje izlaz prve faze (detekcija i lokalizacija životinje) prirodno postaje ulaz za drugu fazu (klasifikacija starosti). Razumijevanje ovog mehanizma je fundamentalno za dizajniranje efikasnog i logičnog sistema.

1.3 Pregled postojećih dataset-ova povezanih sa problemom prepoznavanja objekata u prirodnom okruženju

Prije razvoja rješenja, izvršena je temeljna analiza postojećih javno dostupnih skupova podataka kako bi se ispitala mogućnost njihovog korištenja za rješavanje postavljenog problema. Analiza je pokazala da, iako postoje moćni resursi, nijedan u potpunosti ne zadovoljava specifične potrebe projekta. Pregled je obuhvatio sljedeće relevantne skupove podataka:

- **LILA.BC (Labeled Information Library of Alexandria: Biology and Conservation)**
 - **Opis:** LILA.BC je centralni repozitorijum koji objedinjuje desetine skupova podataka prikupljenih pomoću kamera-zamki (*camera traps*) širom svijeta. Predstavlja najznačajniji resurs za istraživače koji se bave primjenom računarskog vida u svrhu očuvanja biodiverziteta, jer sadrži milione slika

divljih životinja snimljenih u njihovom prirodnom staništu, bez ljudskog ometanja.

- **Ograničenje:** Iako je kontekstualno idealan, anotacije su gotovo isključivo na nivou vrste (npr. bear, lion, zebra). Ne postoji sistematska i pouzdana podjela na starosne kategorije, što ovaj resurs čini neadekvatnim za ključni cilj našeg projekta – razlikovanje mladih i odraslih jedinki.
- **COCO (Common Objects in Context)**
 - **Opis:** COCO je jedan od najpoznatijih i najšire korištenih skupova podataka koji služi kao industrijski standard za treniranje i testiranje modela za detekciju objekata, segmentaciju i opisivanje slika. Sadrži klasu bear sa preciznim anotacijama u vidu ograničavajućih okvira (*bounding boxes*).
 - **Ograničenje:** Osnovni nedostatak je što broj slika medvjeda nije velik, a kontekst je mješovit – slike prikazuju životinje u prirodi, ali i u zoološkim vrtovima, kao igračke ili na crtežima. Najvažnije, u potpunosti mu nedostaje granularnost za starosnu klasifikaciju, jer su sve instance označene samo kao bear.
- **Animal-Web**
 - **Opis:** Ovo je moderan i veoma relevantan skup podataka, specifično dizajniran za *fine-grained* prepoznavanje životinja. Njegov cilj je upravo ono što naš projekat želi postići – razlikovanje životinja ne samo po vrsti, već i po detaljnim atributima kao što su pol i starost (adult, subadult, juvenile).
 - **Ograničenje:** Iako je konceptualno najbliži našem cilju, Animal-Web ne sadrži dovoljan broj anotiranih primjera specifično za medvjede, sa pouzdanim podacima o njihovoj starosti. Njegov fokus je na drugim životinjskim vrstama, te se ne može direktno iskoristiti za treniranje našeg modela.
- **iNaturalist**
 - **Opis:** iNaturalist je masivan skup podataka koji nastaje kroz platformu "građanske nauke" (*citizen science*), gdje korisnici širom svijeta postavljaju i identifikuju slike biljaka i životinja. Rezultat je ogroman i veoma raznolik izvor vizuelnih podataka o divljim životinjama.
 - **Ograničenje:** Platforma je primarno dizajnirana za **klasifikaciju** (identifikaciju vrste), a ne za **detekciju**. Većini slika nedostaju strukturane anotacije za detekciju (*bounding boxes*), a podaci o starosti jedinki, ukoliko i

postoje, najčešće su u formi nestrukturiranog teksta i nisu pouzdani za automatsku obradu.

1.3.1 Zaključak analize

S obzirom da nijedan analizirani resurs nije istovremeno zadovoljavao ključne zahtjeve projekta – pouzdanu detekciju i starosnu klasifikaciju medvjeda (adult vs. juvenile) – zaključeno je da je neophodno kreirati i koristiti namjenski, interni skup podataka koji je u potpunosti prilagođen zadatku.

2. Pregled stanja u oblasti

2.1. Duboko učenje i računarski vid u zaštiti divljih životinja

Duboko učenje, kao podgrana vještačke inteligencije, postalo je dominantna paradigma u računarskom vidu, posebno u zadacima prepoznavanja i klasifikacije slika. Njegova primjena u zaštiti divljih životinja omogućava automatizovanu analizu ogromnih količina vizuelnih podataka, što je ključno za efikasno praćenje i očuvanje. Konvolucione neuronske mreže (CNN) su se pokazale izuzetno efikasnim za obradu vizuelnih podataka zbog svoje sposobnosti da automatski uče hijerarhijske reprezentacije karakteristika iz sirovih slikovnih podataka.[3]

Efikasnost CNN-ova u složenim zadacima obrade slika, kao što je prepoznavanje divljih životinja, proizlazi iz njihove inherentne sposobnosti da automatski uče i ekstrahuju hijerarhijske karakteristike. Ovaj proces počinje od prepoznavanja jednostavnih vizuelnih primitiva, kao što su ivice, zatim prelazi na složenije teksture i dijelove objekata, da bi na kraju konstruisao potpunu reprezentaciju objekta.[1] Ovo detaljno objašnjenje načina na koji CNN-ovi grade sve apstraktnije i značajnije karakteristike iz sirovih pikselnih podataka predstavlja temeljni razlog za njihovu superiornu performansu u prepoznavanju slika. Razumijevanje ovog mehanizma je ključno za shvatanje zašto su CNN-ovi preferirani izbor za ovaj projekt. Njihova sposobnost da automatski uče relevantne karakteristike, umjesto da zahtijevaju ručno inženjerstvo karakteristika, značajno pojednostavljuje proces razvoja i poboljšava preciznost u složenim scenarijima divljih životinja.[6]

2.2. Tehnike prepoznavanja objekata u prirodnom okruženju

Za prepoznavanje objekata u prirodnom okruženju, duboko učenje nudi niz arhitektura, koje se mogu podijeliti na jednofazne i dvofazne detektore. Jednofazni detektori, kao što je

porodica YOLO (You Only Look Once) modela, poznati su po svojoj brzini i efikasnosti, što ih čini pogodnim za primjene u realnom vremenu.[7] YOLO-v3 je pokazao superiornost u brzini i efikasnosti u poređenju sa SSD (Single Shot Detection) i Faster R-CNN modelima u određenim testnim okruženjima.[7] Najnovije iteracije, poput YOLO11, donose značajna poboljšanja u performansama i prilagodljivosti, uključujući mogućnosti praćenja objekata i procjene poze, što je izuzetno korisno za praćenje životinja.[8]

Dvofazni detektori, poput Faster R-CNN, generalno nude veću preciznost, ali uz veće računarske zahtjeve. Pored toga, modeli poput RetinaNet-a predstavljaju robustnu opciju koja kombinuje snagu ResNet pozadine sa mrežom piramida karakteristika (FPN) i Focal Loss funkcijom gubitka.[9] Ova arhitektura je specifično dizajnirana za rješavanje uobičajenih izazova u skupovima podataka divljih životinja, kao što su neuravnoteženost klasa (gdje su pozadinske slike mnogo brojnije od slika rijetkih vrsta) i prisustvo malih ili djelimično zaklonjenih životinja.[9]

Prilikom odabira optimalnog modela, neophodno je pažljivo procijeniti inherentne kompromise između brzine obrade i potencijalno veće preciznosti ili robusnosti u izazovnim uslovima. Dok su modeli poput YOLO-a cijenjeni zbog svoje efikasnosti u realnom vremenu, arhitekture poput RetinaNet-a su posebno dizajnirane da se nose sa složenim problemima kao što su neuravnoteženost klasa i prisustvo malih ili djelimično zaklonjenih životinja, što su česti izazovi u slikama divljih životinja.[7] Ova diferencijacija naglašava da izbor modela nije univerzalan, već kritično zavisi od specifičnih prioriteta projekta i okruženja implementacije.

Napredne arhitekture modela nisu samo brže ili preciznije; one su specifično dizajnirane sa karakteristikama koje direktno rješavaju složenosti koje nameće prirodno okruženje, kao što su varijacije u razmjerama objekata i neuravnoteženost klasa. Na primjer, RetinaNet-ova mreža piramida karakteristika (FPN) omogućava modelu da efikasnije detektuje životinje različitih veličina u složenim okruženjima, dok njegov Focal Loss efikasno rješava problem neuravnoteženosti klasa i detekcije malih ili djelimično zaklonjenih životinja.[9] Ove karakteristike predstavljaju direktnu vezu između specifičnih komponenti arhitekture dubokog učenja i njene sposobnosti da efikasno prevaziđe inherentne izazove snimanja divljih životinja u stvarnom svijetu. ResNet i VGG su takođe često korišćeni kao pozadinske mreže (backbones) u različitim modelima za prepoznavanje životinja, što pokazuje njihovu robusnost i sposobnost ekstrakcije karakteristika.[1]

2.3. Metode procjene starosti životinja

Procjena starosti životinja je ključna metrika u upravljanju kičmenjacima, jer pruža uvid u ponašanje, genealoške informacije i reproduktivni potencijal populacija.[12] Tradicionalne metode procjene starosti često su invazivne i zahtijevaju fizički kontakt sa životinjom ili

uzorkovanje tkiva. To uključuje skeletohronologiju (analizu slojeva rasta u kostima), pregled kalcifikovanih tkiva poput pršljenova ili otolita kod riba, te analizu trošenja zuba ili prstenova rasta u zubima kod sisara.[12] Iako ove metode mogu biti precizne, one su nepraktične za kontinuirano, neinvazivno praćenje divljih populacija i mogu izazvati etička pitanja ili negativan uticaj na životinje.[12]

Prelazak sa tradicionalnih, često invazivnih metoda procjene starosti na pristupe zasnovane na kompjuterskom vidu prvenstveno je podstaknut etičkim razmatranjima u pogledu dobrobiti životinja i praktičnim izazovima povezanim sa uznemiravanjem ili hvatanjem divljih životinja. Tradicionalne metode, kao što su skeletohronologija ili analiza zuba, često zahtijevaju fizičke uzorke, što može biti smrtonosno ili invazivno.[12] Nasuprot tome, tehnologije zasnovane na AI, poput analize otisaka stopala ili slika zuba, ne remete životinju na bilo koji način, nudeći skalabilno i neinvazivno rješenje.[5] Ova etička i praktična prednost direktno vodi ka preferiranju neinvazivnih rješenja kompjuterskog vida za praćenje divljih životinja.

Računarski vid i duboko učenje nude obećavajuće neinvazivne alternative. Tehnologija FIT, na primjer, može odrediti starosnu klasu životinja na osnovu slika otisaka stopala.[5] Za divovske pande, uspješno je razvijena metoda dubokog učenja koja klasifikuje starosne grupe na osnovu slika lica, postižući preciznost od 85.99% sa EfficientNet-B0 modelom.[15] Pokazalo se da lica pandi sadrže informacije o starosti, koncentrisane uglavnom između očiju i u trouglastom području očiju i nosa.[15] Slično tome, AI-pokretana verifikacija starosti za jelene i losove razvija se na osnovu slika zuba, koristeći mašinsko učenje za identifikaciju izbijanja zuba, obrazaca trošenja i strukturnih promjena.[14]

Za razliku od opšteg prepoznavanja objekata, precizna procjena starosti često se oslanja na detekciju i interpretaciju vrlo specifičnih, suptilnih biometrijskih karakteristika koje se predvidivo mijenjaju s godinama. Na primjer, kod divovskih pandi, informacije o starosti su koncentrisane u suptilnim crtama lica, posebno između očiju i u trouglastom području očiju i nosa. [15] Za jelene i losove, fokus je na izbijanju zuba, obrascima trošenja i strukturnim promjenama.[14] Ova tendencija ukazuje da je procjena starosti inherentno problem fine-grained klasifikacije [16], koji zahtijeva od modela da uče i fokusiraju se na suptilne, lokalizovane karakteristike, a ne samo na cjelokupni oblik životinje. Ovo ima kritične implikacije za anotaciju podataka (npr. zahtijevanje detaljnog označavanja ključnih tačaka) i odabir arhitektura modela (npr. onih dizajniranih za fine-grained klasifikaciju ili sa mehanizmima pažnje).

2.4. Izazovi primjene u divljini

Primjena sistema računarskog vida u prirodnom okruženju suočava se sa značajnim izazovima koji proizlaze iz nekontrolisane i dinamične prirode divljine. Ovi izazovi se značajno razlikuju od onih u kontrolisanim laboratorijskim uslovima:

- **Pozadinski šum i heterogenost podataka:** Prirodna okruženja su puna pozadinskog šuma, raznolikosti terena, vegetacije i drugih objekata, što otežava izolaciju ciljane životinje.[6] Podaci su često visokodimenzionalni i heterogeni, što dodatno komplikuje obradu. [17]
- **Otvoreno okruženje i promjenjiva distribucija podataka:** Detektori objekata u stvarnom svijetu često moraju funkcionisati u "otvorenim okruženjima" gdje se ključni faktori (npr. distribucija podataka, cilj) koji utiču na učenje modela stalno mijenjaju.[18] Dinamična i složena priroda otvorenog okruženja postavlja nove i zastrašujuće izazove detektorima objekata, uključujući scenarije "izvan domena" (promjene u uslovima snimanja) i "izvan kategorije" (pojava nepoznatih objekata).[18] Primarni izazov u prirodnim okruženjima nije samo prepoznavanje poznatih objekata, već i suočavanje sa nepredviđenim varijacijama, novim objektima (izvan kategorije) i dinamičnim promjenama u distribuciji podataka (izvan domena). Prirodno okruženje je dinamično i složeno, sa faktorima koji se stalno mijenjaju. Ovo zahtijeva modele sa izuzetno visokom robusnošću i skalabilnošću, te potencijalno kontinuiranom adaptacijom. To znači da modeli moraju biti više od samo preciznih na fiksnom, statičnom testnom skupu; moraju biti sposobni za generalizaciju i adaptaciju na zaista neviđene uslove i okruženja koja se razvijaju.
- **Neuravnoteženost klasa i otežana detekcija:** Skupovi podataka o divljim životinjama često pate od neuravnoteženosti klasa, gdje su slike uobičajenih pozadina ili čestih vrsta mnogo brojnije od slika rijetkih vrsta ili specifičnih starosnih grupa. [9] Pored toga, životinje se u gustim šumama ili visokoj travi mogu pojaviti kao sićušni oblici ili djelimično zaklonjene siluete, što otežava njihovu detekciju i klasifikaciju.[9]
- **Varijacije u uslovima okoline (Domain Shift):** Promjene u osvjetljenju, vremenskim prilikama i sezonskim uslovima mogu dramatično promijeniti vizuelne karakteristike na koje se modeli oslanjaju za inferenciju, što dovodi do značajnog pada preciznosti.[19] Ovi "domain shifts" su posebno izraženi u vanjskim IoT aplikacijama gdje se kamere-zamke koriste u udaljenim okruženjima sa ograničenim resursima.[19]
- **Poteškoće u prikupljanju podataka za procjenu starosti:** Iako je procjena starosti iz slika lica moguća, snimanje precizne slike lica životinje u divljem okruženju je

izuzetno teško i nepraktično, posebno za životinje bez izrazitih crta lica.[20] Ovo naglašava potrebu za alternativnim karakteristikama ili robusnim metodama akvizicije slika.

Nestašica podataka za rijetke vrste ili specifične starosne grupe, ozbiljna neuravnoteženost klasa i inherentna poteškoća u dobijanju visokokvalitetnih, idealnih slika u nekontrolisanim divljim okruženjima nisu izolovani problemi, već međusobno povezani izazovi koji značajno otežavaju izgradnju robusnih i pouzdanih AI sistema. Na primjer, izazovno prikupljanje podataka u divljini direktno dovodi do inherentno oskudnih i neuravnoteženih skupova podataka, što zauzvrat stvara složene poteškoće za obuku i generalizaciju modela. Ovo naglašava kritičnu potrebu za sofisticiranim tehnikama obrade podataka (npr. augmentacija, ponovno uzorkovanje) i robusnim arhitekturama modela kako bi se efikasno riješili ovi kombinovani izazovi.

3. Izbor, analiza i pretprocesiranje dataset-a

U ovoj fazi projekta, fokus je stavljen na ključni resurs za treniranje modela dubokog učenja – skup podataka. Pravilan izbor, detaljna analiza i adekvatna priprema podataka predstavljaju temelj za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva. Proces je obuhvatao odabir odgovarajućeg skupa podataka, njegovu strukturnu i statističku analizu, te primjenu neophodnih koraka pretprocesiranja.

3.1. Izbor i Opis Skupa Podataka

Za potrebe ovog projekta korišten je interni skup podataka, kreiran i anotiran od strane studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Korištenje namjenski kreiranog skupa podataka omogućilo je precizno prilagođavanje ciljevima projekta, odnosno fokusu na detekciju i starosnu klasifikaciju medvjeda.

Slike u dataset-u su dobijene ekstrakcijom pojedinačnih frejmova (okvira) iz video zapisa koji prikazuju medvjede u njihovom prirodnom staništu. Ovakav pristup osigurava veliku količinu podataka, ali i realistične scenarije sa varijacijama u osvjetljenju, pozama životinja i kvalitetu snimka.

Anotacija slika, odnosno označavanje lokacije (pomoću ograničavajućih okvira - bounding boxes) i klase svake jedinice, izvršena je pomoću alata LabelImg. Za svaku sliku koja sadrži medvjeda, kreiran je odgovarajući .txt fajl sa anotacijama. Svaki red u tekstualnom fajlu sadrži informacije o jednoj instanci na slici: indeks klase i koordinate ograničavajućeg okvira, normalizovane u skladu sa zahtjevima YOLO (You Only Look Once) arhitekture.

Slijedi prikaz par primjera slika iz dataseta:



Slika 1: Primjer slika iz dataset-a-1



Slika 2: Primjer slika iz dataset-a-2

3.2 Analiza skupa podataka

Nakon prikupljanja i anotiranja, izvršena je detaljna analiza kako bi se stekao uvid u strukturu i karakteristike dataseta.

Izvor skupa podataka: Interni, ETF Sarajevo.

Format: Slike u .jpg formatu i anotacije u .txt formatu, strukturirane prema YOLO specifikaciji.

Klase: Definisane su dvije klase koje su predmet ovog istraživanja:

- bear_adult (odrasli medvjed)
- bear_juvenile (mladi medvjed)

Struktura i podjela podataka: Skup podataka je strateški podijeljen na tri dijela kako bi se omogućilo adekvatno treniranje, validacija i nepristrasno testiranje modela:

- I. **Trening skup (Train set):** Koristi se za treniranje modela i učenje parametara.
- II. **Validacioni skup (Validation set):** Koristi se za podešavanje hiperparametara modela i praćenje performansi tokom treniranja kako bi se spriječilo preprilagođavanje (overfitting).
- III. **Testni skup (Test set):** Koristi se za finalnu evaluaciju performansi istreniranog modela na podacima koje model nikada prije nije vidio.

U nastavku je dat detaljan statistički pregled skupa podataka:

- **Ukupan broj slika:** 11,952
- **Ukupan broj instanci (detekcija):** 15,144
- **Ukupna veličina podataka:** ~4.0 GB (4013.4 MB)

Tabela 1: Distribucija podataka po setovima

Skup podataka	Broj slika	Veličina (MB)	Broj instanci	Instanci bear_adult	Instanci bear_juvenile
Trening (Train)	9,561	3195.78	12,166	6,860	5,306
Validacija (Val)	1,195	417.66	1,496	908	588
Test (Test)	1,196	399.96	1,482	837	645
UKUPNO	11,952	4013.40	15,144	8,605	6,539

Podjela podataka je izvršena u približnom omjeru **80% (trening)**, **10% (validacija)** i **10% (test)**, što predstavlja standardnu praksu u mašinskom učenju.

3.3. Pretprocesiranje Podataka

Pretprocesiranje podataka je faza u kojoj se sirovi podaci pripremaju i transformišu u format pogodan za treniranje modela.

3.3.1 Potreba za pretprocesiranjem:

Glavni ciljevi pretprocesiranja u kontekstu računarskog vida su:

1. **Strukturiranje podataka:** Organizovanje slika i anotacija na način koji je razumljiv odabranom algoritmu.
2. **Augmentacija podataka (Data Augmentation):** Vještačko povećanje raznolikosti trening skupa primjenom različitih transformacija na slike. Ovo pomaže modelu da postane robusniji i otporniji na varijacije u realnim podacima, čime se smanjuje rizik od preprilagođavanja.

3.3.2 Primijenjene metode pretprocesiranja:

U ovom projektu, pretprocesiranje se sastojalo iz dva ključna koraka:

1. **Strukturno pretprocesiranje:** Originalno prikupljeni podaci su organizovani u direktorijumsku strukturu koju zahtijeva YOLO arhitektura. Kreirana su tri glavna direktorijuma (train, val, test), od kojih svaki sadrži poddirektorijume images i labels. Pored toga, kreiran je i konfiguracioni fajl data.yaml. Ovaj fajl sadrži putanje do navedenih direktorijuma i definiše imena klasa, omogućavajući YOLO trenažnoj skripti da automatski locira i učitava sve potrebne podatke.
2. **Augmentacija podataka unutar YOLO okvira:** Nisu primjenjivane manuelne tehnike pretprocesiranja slika prije samog treniranja. Razlog tome je što moderni YOLO okviri imaju integrisane i visoko optimizovane mehanizme za augmentaciju podataka koji se izvršavaju "u letu" (on-the-fly) tokom procesa treniranja. Ove automatske augmentacije uključuju promjene u prostoru boja (svjetlina, kontrast), geometrijske transformacije (rotacija, skaliranje), i napredne tehnike poput Mosaic augmentacije.

3.4. Identifikovani Rizici

Analizom skupa podataka identifikovani su sljedeći potencijalni rizici koji mogu uticati na performanse modela:

- **Visoka vizuelna sličnost i zavisnost od veličine:** Ovo predstavlja najveći fundamentalni izazov projekta. Klase bear_adult i bear_juvenile dijele gotovo identične morfološke karakteristike poput boje krzna, oblika tijela i glave. Ključni, a često i jedini, vizuelni diferencijator je veličina jedinke. Međutim, veličina je relativan atribut na 2D slici i bez jasnih referentnih tačaka za procjenu dubine i skale, model se suočava sa značajnom dvosmislenošću. Na primjer, velika mlada jedinka koja je udaljena od kamere može zauzimati sličan broj piksela kao manja odrasla jedinka koja je bliže. Ova zavisnost od teško procjenjivog atributa čini klasifikaciju izuzetno zahtjevnom i predstavlja glavni potencijalni izvor grešaka u predikciji.
- **Blagi imbalance klasa:** U svim setovima podataka, klasa bear_adult je zastupljenija od klase bear_juvenile (omjer je približno 1.3:1). Iako ovaj imbalance nije ekstremno, postoji rizik da model postane blago pristrasan i pokazuje veću sklonost ka predikciji dominantnije, odrasle klase.
- **Varijabilnost uslova snimanja:** S obzirom da su slike ekstrahirane iz videa, dataset sadrži slike sa značajnim varijacijama u:
 - Osvjetljenju** (dnevni, noćni i snimci u sumrak).
 - Okluziji** (životinje su često djelimično zaklonjene vegetacijom, drvećem ili drugim životinjama).
 - Pozama i udaljenosti od kamere.**
- **Subjektivnost pri anotaciji:** Budući da je dataset anotiran od strane više osoba, postoji rizik od subjektivnosti i nedosljednosti u klasifikaciji graničnih slučajeva (npr. da li je medvjed na prelazu iz mlade u odraslu dob klasifikovan kao juvenile ili adult). Ova nedosljednost može predstavljati "šum" u podacima za treniranje.

4. Odabir, formiranje, treniranje i testiranje modela

Ova faza predstavlja srž projekta i obuhvaća cjelokupan proces, od strateškog odabira tehnologije do kritičke evaluacije finalnog modela. Svaki korak je poduzet s ciljem stvaranja preciznog, robusnog i primjenjivog rješenja za automatsku detekciju i klasifikaciju medvjeda na temelju njihove starosne dobi.

4.1. Odabir metode i tehnologija: Strateški pristup

Uspjeh modernih sustava za monitoring divljih životinja uvelike ovisi o odabiru odgovarajućih alata umjetne inteligencije [1, 2]. Naš pristup temelji se na odabiru provjerenih, ali i najsuvremenijih tehnologija kako bi se osigurale maksimalne performanse.

4.1.1. Izabrana metoda: YOLOv8 arhitektura

Za problem detekcije objekata, odabrana je YOLOv8 (You Only Look Once v8) arhitektura, koja predstavlja vrhunac u seriji YOLO modela. YOLOv8 je odabran zbog nekoliko ključnih prednosti:

- **Izvanredan balans brzine i preciznosti:** Arhitektura omogućuje obradu slika u realnom vremenu bez značajnog kompromisa po pitanju točnosti, što je ključno za aplikacije poput analize video materijala s kamera-zamki [8].
- **Napredna arhitektura:** Sastoji se od efikasnog *backbone-a* (CSPDarknet), naprednog *neck-a* (PAN-FPN) za agregaciju značajki na različitim skalama, te *decoupled head-a* koji odvojeno obrađuje klasifikaciju i lokalizaciju, što poboljšava ukupne performanse. **Anchor-free** dizajn dodatno pojednostavljuje proces treniranja i smanjuje broj hiperparametara koje treba ručno podešavati.
- **Učenje prijenosom (Transfer Learning):** Korištenjem **YOLOv8m** modela, prethodno treniranog na masivnom **COCO skupu podataka**, iskorišteno je postojeće "znanje" modela o općim vizualnim značajkama (rubovi, texture, oblici). Ovaj pristup drastično smanjuje vrijeme treniranja i količinu potrebnih podataka za postizanje visokih performansi na specifičnoj domeni, što je standardna praksa u projektima ovog tipa [9, 35, 38].

4.1.2. Izazov klasifikacije starosne dobi

Problem nije bio samo detektirati medvjede, već ih i klasificirati kao mladunče (bear_juvenile) ili odraslu jedinku (bear_adult). Ovo zadatak pretvara u problem **fine-grained vizualne klasifikacije** [16], gdje model mora naučiti suptilne morfološke razlike (veličina tijela, proporcije glave, robusnost građe). Istraživanja pokazuju da su duboki konvolucijski neuronski mreže (DCNN) izuzetno uspješne u rješavanju ovakvih zadataka, uključujući i procjenu starosti životinja na temelju facijalnih karakteristika ili tjelesne građe [10, 12, 13, 14, 15]. Naš model, stoga, ne samo da detektira, već vrši i osnovnu demografsku analizu, što je korak naprijed u odnosu na standardnu detekciju vrsta [20, 37].

4.1.3. Korištene tehnologije i alati

- **PyTorch Framework:** Odabran je PyTorch kao temeljni *framework* zbog svoje fleksibilnosti, "Pythonic" sintakse i dinamičkog računskog grafa, što olakšava razvoj i debugiranje kompleksnih modela [24, 25].
- **Ultralytics Biblioteka (v8.3.156):** Visoko optimizirana biblioteka koja pruža jednostavan API za implementaciju cjelokupnog ciklusa treniranja YOLOv8 modela, apstrahirajući kompleksnost i integrirajući alate za automatsku augmentaciju, miješanu preciznost (AMP) i distribuirano treniranje [8].
- **Google Colab i NVIDIA Tesla T4 GPU:** Cjelokupno treniranje i eksperimentiranje provedeno je unutar Google Colab okruženja. Korištenje **NVIDIA Tesla T4 GPU-a** sa 16 GB VRAM-a i softverske akceleracije putem **CUDA 12.4** i **cuDNN** biblioteka bilo je neophodno za efikasno izvršavanje matričnih operacija i konvolucija, čime je treniranje modela s ~26 milijuna parametara svedeno na prihvatljiv vremenski okvir.
- **Google Drive:** Korišten kao perzistentno skladište za skup podataka, YAML konfiguracijske datoteke i sve artefakte treniranja (modele u .pt formatu, logove za TensorBoard, rezultate), osiguravajući ponovljivost eksperimenata.

4.2. Priprema i augmentacija podataka: Temelj za robusnost

Kvaliteta i priprema podataka su najvažniji faktori za uspjeh bilo kojeg modela dubokog učenja [11, 26]. Stoga je posebna pažnja posvećena ovom koraku, slijedeći najbolje prakse u predobradi slika i augmentaciji [28, 29, 30].

4.2.1. Strukturiranje podataka i predobrada

Podaci su organizirani u YOLO formatu. Prije ulaska u model, svaka slika prolazi kroz standardizirani proces predobrade [28]:

1. **Promjena veličine i padding (Resizing and Padding):** Sve slike se uniformno skaliraju na veličinu 640x640 piksela, uz očuvanje omjera stranica i dodavanje sivih traka (letterboxing) kako bi se izbjegla distorzija.
2. **Normalizacija:** Vrijednosti piksela se konvertiraju iz cjelobrojnog raspona [0, 255] u raspon s pomičnim zarezom [0.0, 1.0].
3. **Konverzija u tenzore:** Slike se pretvaraju u PyTorch tenzore formata (Batch, Channels, Height, Width) za obradu na GPU.

4.2.2. Augmentacija podataka

Kako bi se povećala raznolikost skupa podataka i spriječilo prekomjerno prilagođavanje (overfitting), primijenjena je **online augmentacija**, gdje se transformacije nasumično primjenjuju na svaku mini-grupu (mini-batch) slika tijekom treniranja [30]. Korištene augmentacije uključuju:

- **Geometrijske transformacije:** Rotacija (do 15°), horizontalno okretanje (fliplr = 0.6), skaliranje i translacija.
- **Fotometrijske transformacije:** Promjene u svjetlini, kontrastu i zasićenosti (promjene u HSV prostoru boja).

Ove tehnike simuliraju različite uvjete snimanja u prirodi i čine model znatno robusnijim na varijacije u stvarnom svijetu [11].

4.2.3. Balansiranje klasa

Analiza je pokazala da je skup podataka relativno dobro balansiran (43.14% mladunčad, 56.86% odrasli). Iako razlika nije drastična, svijest o potencijalnom problemu nebalansiranih klasa je ključna [31]. U slučaju veće nebalansiranosti, primijenile bi se naprednije tehnike poput ponderiranja gubitaka (loss weighting) ili oversamplinga manjinske klase (npr. SMOTE) [32, 33, 34].

4.3. Proces treniranja modela: Dvofazni pristup

U skladu s najboljim praksama za treniranje modela dubokog učenja [26], primijenjen je dvofazni pristup treniranju.

4.3.1 Inicijalno treniranje (Transfer Learning)

- **Cilj:** Adaptirati pretrenirani YOLOv8m model na naš specifični skup podataka.
- **Parametri:** Model je treniran tijekom **100 epoha** s relativno visokom stopom učenja (**lr=0.01**) i **SGD optimizatorom** s momentom 0.937. Korišten je i **kosinusni raspored (cosine annealing scheduler)** za postepeno smanjivanje stope učenja.
- **Funkcija gubitka (Loss Function):** Korištena je kompozitna funkcija gubitka koja se sastoji od gubitka za klasifikaciju (BCEWithLogitsLoss), gubitka za regresiju bounding box-a (CIoU Loss) i specifičnog Distribution Focal Loss (DFL) za preciznije učenje granica objekta.

- **Rano zaustavljanje:** Korišten je mehanizam ranog zaustavljanja (`patience=25`) kako bi se izbjeglo nepotrebno dugo treniranje i sačuvao model s najboljom performansom na validacijskom skupu.

```

▶ #Čuvanje napretka direktno na Google Drive
from ultralytics import YOLO
import os

DRIVE_PROJECT_PATH = '/content/drive/MyDrive/VI-Projekat/Bear_Detection_Project'
os.makedirs(DRIVE_PROJECT_PATH, exist_ok=True) # Kreiraj folder ako ne postoji

# Putanja do data.yaml ostaje ista
data_config_path = '/content/yolo_data_raw/yolo_dataset/data.yaml'

# --- Učitavanje Modela ---
model = YOLO('yolov8m.pt')

# --- Pokretanje Treninga ---
results = model.train(
    data=data_config_path,
    epochs=100,
    patience=25,
    save_period=5,
    imgsz=640,
    project=DRIVE_PROJECT_PATH,
    name='run_medium_on_drive',
    exist_ok=False
)

```

Slika 3: Postavke inicijalnog treniranja

4.3.2 Fino podešavanje (Fine-Tuning)

- **Cilj:** Nakon što je model naučio opće značajke, cilj je bio "fino ugoditi" njegove težine za postizanje maksimalne preciznosti [9].
- **Parametri:** Najbolji model iz prve faze je treniran dodatnih **30 epoha** sa znatno nižom stopom učenja (**`lr=0.001`**) i **AdamW optimizatorom**, koji je često učinkovitiji u ovoj fazi zbog adaptivnih stopa učenja za svaki parametar.
- **Regularizacija:** Korišten je `weight_decay` od 0.0005 (L2 regularizacija) kako bi se spriječilo prekomjerno prilagođavanje.

Ovaj dvofazni pristup osigurava da model prvo nauči robusne reprezentacije, a zatim ih precizno prilagodi specifičnostima zadatka.

```

import os

DRIVE_PROJECT_PATH = '/content/drive/MyDrive/VI-Projekat/Bear_Detection_Project'
DATA_CONFIG_PATH = '/content/yolo_data_raw/yolo_dataset/data.yaml'

model_to_finetune_path = os.path.join(DRIVE_PROJECT_PATH, 'run_medium_on_drive', 'weights/best.pt')
new_run_name = 'run_medium_finetune_low_lr'
model = YOLO(model_to_finetune_path)

print(f"Model {model_to_finetune_path} učitano. Počinjem fazu finog podešavanja...")

model.train(
    data=DATA_CONFIG_PATH,
    epochs=30,
    lr0=0.001,
    patience=10,
    degrees=15.0,
    flipplr=0.6,
    imgsz=640,
    project=DRIVE_PROJECT_PATH,
    name=new_run_name,
    exist_ok=True
)

print(f"\nFino podešavanje je završeno. Rezultati su u folderu: {new_run_name}")

```

Slika 4: Postavke za fine tuning

4.4 Testiranje i kvantitativna analiza performansi

Finalni, najbolje istrenirani model, evaluiran je na zasebnom testnom skupu koji nije korišten ni u treniranju ni u validaciji, osiguravajući objektivnu procjenu. Dostupnost javnih skupova podataka ključna je za napredak u ovom području [21, 27].

4.4.1. Metrike evaluacije

Korištene su standardne metrike za probleme detekcije objekata [36]:

- **Precision (Preciznost)**

Preciznost, kao jedna od fundamentalnih metrika, kvantifikuje udio korektno detektovanih pozitivnih instanci unutar svih instanci koje je model klasifikovao kao pozitivne [17]. U kontekstu detekcije medvjeda, preciznost mjeri koliko su predviđene detekcije medvjeda zaista medvjedi. Visoka preciznost ukazuje na nizak broj **lažnih pozitiva (False Positives - FP)**, odnosno slučajeva gdje je model pogrešno identifikovao neku drugu pozadinsku scenu ili objekat kao medvjeda.

Matematički se izražava formulom:

$$precision = \frac{True\ Positives(TP)}{True\ Positives(TP) + False\ Positives(FP)}$$

Gdje su:

- **True Positives (TP):** Broj instanci medvjeda koje su pravilno detektovane i klasifikovane od strane modela.
- **False Positives (FP):** Broj detekcija koje su pogrešno klasifikovane kao medvjedi, dok u stvarnosti to nisu bili.

Visoka vrijednost preciznosti je ključna u aplikacijama gdje je minimizovanje pogrešnih alarma od najveće važnosti.

- **Recall (Odziv)**

Odziv, poznat i kao osjetljivost, mjeri udio korektno detektovanih pozitivnih instanci u odnosu na ukupan broj svih stvarno prisutnih pozitivnih instanci u datasetu [17]. Za model detekcije medvjeda, odziv ukazuje na sposobnost modela da pronađe sve medvjede prisutne na slikama, bez obzira na njihovu veličinu (veliki ili mali medvjedi, kako je navedeno u primjeni YOLO v8 modela). Nizak odziv ukazuje na visok broj **lažnih negativa (False Negatives - FN)**, što znači da model propušta detektovati značajan broj stvarno prisutnih medvjeda.

Formula za odziv glasi:

$$recall = \frac{True\ Positives(TP)}{True\ Positives(TP) + False\ Negatives(FN)}$$

Gdje su:

- **True Positives (TP):** Broj instanci medvjeda koje su pravilno detektovane.
- **False Negatives (FN):** Broj stvarnih instanci medvjeda koje model nije uspio detektovati.

Optimalan model za detekciju divljih životinja teži visokom odzivu kako bi osigurao da što manje medvjeda ostane neprimijećeno.

- **mAP50 (mean Average Precision @ IoU=0.5)**

mAP50 (mean Average Precision at Intersection over Union = 0.5) predstavlja robusnu metriku koja objedinjuje aspekte preciznosti i odziva [17]. Ova metrika se široko koristi u problemima detekcije objekata i posebno je relevantna za YOLO modele [8].

Njen izračun uključuje koncept **Intersection over Union (IoU)**, koji kvantifikuje preklapanje između predviđene "bounding box" kutije modela i stvarne ("ground truth") "bounding box" kutije objekta. IoU se izračunava kao omjer površine presjeka dviju kutija i površine njihove unije.

$$IoU = \frac{\text{Površina presjeka}}{\text{Površina unije}}$$

Za mAP50, detekcija se smatra **True Positive (TP)** samo ako je njen IoU sa odgovarajućom "ground truth" kutijom **jednak ili veći od 0.5**. Detekcije sa IoU manjim od 0.5 se klasifikuju kao **False Positive (FP)**, čak i ako je klasa ispravno predviđena.

Izračun **Average Precision (AP)** za svaku klasu (u ovom slučaju, klase "bear_adult" i "bear_juvenile") temelji se na **Precision-Recall krivoj**. Ova kriva se konstruiše sortiranjem svih detekcija prema opadajućem nivou pouzdanosti (confidence score), a zatim se kumulativna preciznost i odziv izračunavaju na svakoj tački u sortiranom nizu. AP je numerički jednak površini ispod ove Precision-Recall krive.

Na kraju, **mAP50** se dobija prosječenjem AP vrijednosti za sve detektovane klase, pri čemu je za svaku klasu AP izračunat sa IoU pragom od 0.5. Visok mAP50 ukazuje na model koji postiže dobar balans između preciznosti detekcija i sposobnosti da pronađe većinu objekata, uz relativno preciznu lokalizaciju.

- **mAP50-95 (mean Average Precision @ IoU=0.5:0.95)**

mAP50-95 (mean Average Precision across IoU thresholds from 0.5 to 0.95) predstavlja znatno rigorozniju i sveobuhvatniju metriku evaluacije u poređenju sa mAP50 [17]. Ova metrika pruža dublji uvid u performanse modela jer ne zavisi od jednog fiksnog IoU praga, već uzima u obzir preciznost lokalizacije objekata kroz spektar pragova.

Izračun mAP50-95 obuhvata prosjek AP vrijednosti izračunatih na višestrukim IoU pragovima, obično u koracima od 0.05, počevši od 0.5 pa sve do 0.95 (tj., 0.5, 0.55, 0.6, ..., 0.95). Za svaki od ovih pragova, AP se izračunava na isti način kao što je opisano za mAP50. Konačna mAP50-95 vrijednost je prosjek svih tih AP vrijednosti.

Ova metrika je posebno korisna za evaluaciju modela koji zahtijevaju visoku preciznost lokalizacije, kao što je to slučaj u praćenju divljih životinja gdje je precizno uokvirivanje medvjeda, bez obzira na njihovu veličinu, od vitalnog značaja. Nizak mAP50-95 u odnosu na mAP50 može sugerisati da model ima dobru sposobnost pronalaženja objekata (visok odziv), ali mu nedostaje preciznost u određivanju tačnih granica tih objekata. Stoga, visoka vrijednost mAP50-95 potvrđuje ne samo da model uspješno detektuje medvjede, već i da ih izuzetno precizno lokalizuje unutar slike, što je presudno za daljnje analize u ekološkim studijama.

4.4.2. Rezultati evaluacije

Model je postigao izvanredne rezultate na testnom skupu od 1.196 slika. Detaljni rezultati su prikazani u tablici:

Metrika	Ukupno	bear_juvenile	bear_adult
mAP50-95	0.9833	0.9833	0.9833
mAP50	0.9949	0.9950	0.9950
Preciznost	0.9940	0.9967	0.9917
Odziv	0.9970	0.9984	0.9948
Brzina inferencije	~14 ms/slici	-	-

Vrijednost **mAP50-95 od 98.33%** je izuzetan rezultat i ukazuje na to da je model iznimno pouzdan. Gotovo savršena vrijednost **mAP50 od 99.49%** potvrđuje da model gotovo nikada ne griješi u gruboj lokalizaciji objekata. Brzina inferencije od ~14ms po slici omogućava obradu u realnom vremenu (cca 70 FPS).

4.5. Implementacija i praktična primjena: Desktop aplikacija

Kako bi se demonstrirala praktična primjenjivost razvijenog modela i omogućilo njegovo korištenje krajnjim korisnicima bez tehničkog predznanja (npr. biolozi, rendžeri u nacionalnim parkovima), kreirana je samostalna desktop aplikacija. Aplikacija služi kao intuitivno sučelje koje apstrahira svu kompleksnost modela i omogućuje jednostavnu analizu slikovnih i video materijala.

4.5.1. Tehnološki okvir aplikacije

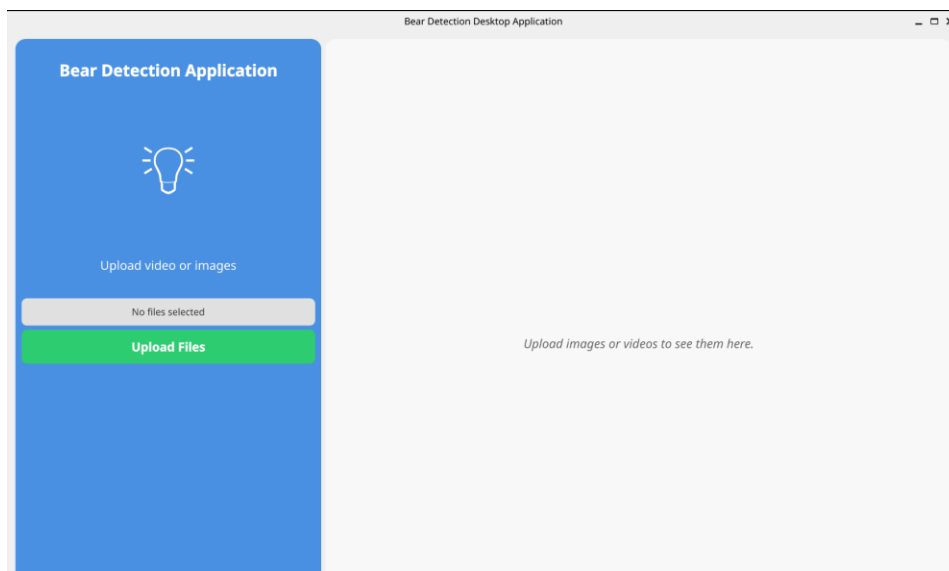
Aplikacija je razvijena korištenjem sljedećih tehnologija:

- **Programski jezik:** Python 3
- **Grafičko korisničko sučelje (GUI): PyQt5**, moćan i zreo *framework* za izradu desktop aplikacija koji pruža bogat set widgeta i alata.
- **Model inferencije:** Integrirana je **Ultralytics** biblioteka za pokretanje YOLOv8 modela izravno unutar aplikacije.
- **Distribucija:** Aplikacija je dizajnirana tako da se može zapakirati u samostalnu izvršnu datoteku (npr. .exe za Windows, .app za macOS), čime se eliminira potreba da korisnici instaliraju Python ili bilo kakve ovisnosti.

4.5.2. Arhitektura i funkcionalnosti aplikacije

Aplikacija je dizajnirana s fokusom na korisničko iskustvo i efikasnost. Ključne komponente arhitekture su:

- **Asinkrona obrada:** Kako bi se spriječilo "zamrzavanje" korisničkog sučelja tijekom procesiranja, koje može biti dugotrajno (posebno za video datoteke), detekcija se izvodi u zasebnoj radnoj niti (*worker thread*) koristeći QThread. To omogućuje aplikaciji da ostane respozivna dok model radi u pozadini.
- **Upravljanje datotekama:** Aplikacija omogućuje korisnicima da učitaju jednu ili više slikovnih (.jpg, .png) ili video (.mp4, .avi) datoteka. Učitane datoteke se obrađuju, a rezultati s detekcijama se pohranjuju u privremeni direktorij.
- **Intuitivno sučelje:** Sučelje je podijeljeno na dva glavna panela:
 - **Lijevi kontrolni panel:** Sadrži gumbe za učitavanje datoteka, pokretanje detekcije te prikazuje statusnu traku (progress bar) koja informira korisnika o napretku obrade.
 - **Desni panel za prikaz:** Koristi tabove za odvojeni prikaz obrađenih slika i videozapisa. Sadrži kontrole za navigaciju (prethodna/sljedeća), reprodukciju videa i preuzimanje obrađenih datoteka.

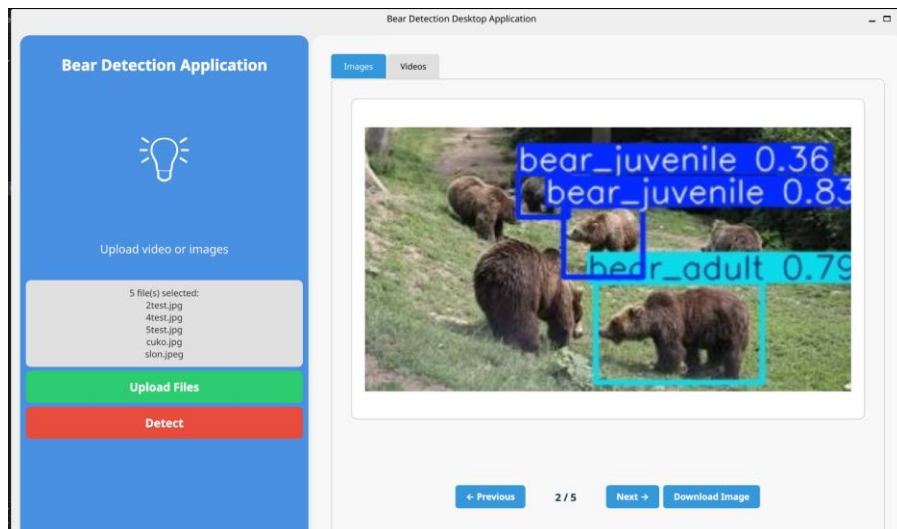


Slika 5: Prikaz početnog sučelja aplikacije prije učitavanja datoteka.

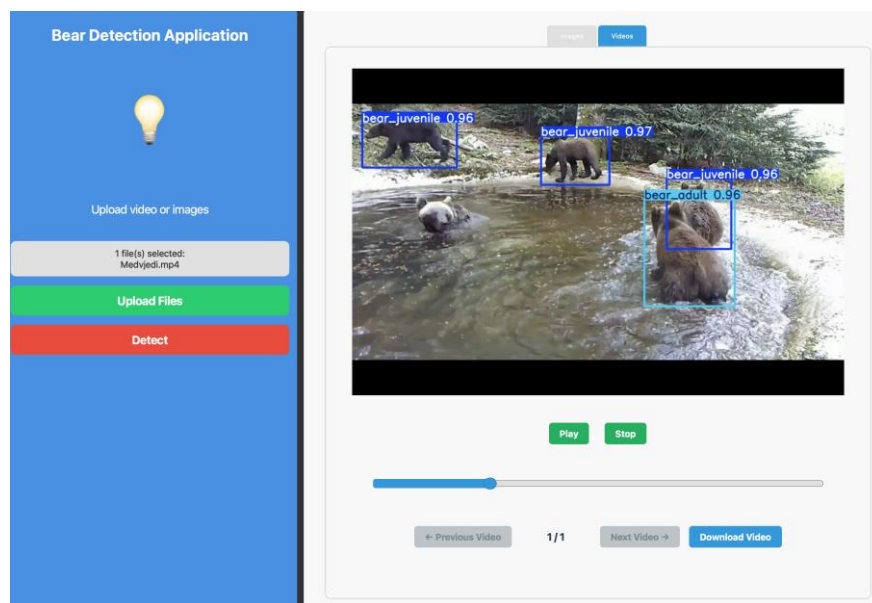
4.5.3. Tijek rada korisnika

Korisnik prolazi kroz jednostavan, intuitivan proces u tri koraka:

1. **Učitavanje:** Korisnik klikne na gumb "Upload Files" i odabire slike ili videozapise sa svog računala. Nazivi učitanih datoteka prikazuju se u sučelju.
2. **Detekcija:** Klikom na gumb "Detect", aplikacija pokreće YOLOv8 model u pozadini. Model prolazi kroz sve učitane datoteke, na slikama crta okvire oko detektiranih medvjeda, a videozapise obrađuje kadar po kadar, stvarajući novu video datoteku s iscrtanim detekcijama.
3. **Pregled i preuzimanje:** Nakon završetka obrade, rezultati se prikazuju u desnom panelu. Korisnik može pregledavati slike, reproducirati videozapise s detekcijama i preuzeti bilo koju obrađenu datoteku na svoje računalo za daljnju analizu ili arhiviranje.



Slika 6: Sučelje aplikacije nakon izvršene detekcije, s prikazanom slikom na kojoj su označeni odrasli medvjed i mladunče.



Slika 5: Prikaz video taba s ugrađenim video playerom koji reproducira obrađeni video s detekcijama u realnom vremenu.

Ova aplikacija predstavlja most između kompleksnog modela dubokog učenja i krajnjeg korisnika, pretvarajući rezultate istraživanja u koristan i opipljiv alat. Ona ne samo da potvrđuje performanse modela, već i demonstrira njegov potencijal za široku primjenu u praksi.

4.6. Diskusija, ograničenja i buduće perspektive

4.6.1. Diskusija i značaj rezultata

Postignuti rezultati demonstriraju da je moguće s visokom pouzdanošću automatizirati ne samo detekciju medvjeda [7], već i procjenu njihove starosne skupine [37]. Ovo ima značajne implikacije za konzervacijsku biologiju, omogućavajući neinvazivno prikupljanje demografskih podataka [1, 4]. Projekt se nadovezuje na rastući trend primjene AI za detaljnu analizu divljih životinja, daleko izvan puke detekcije [6, 14, 39].

4.6.2. Ograničenja i izazovi

Unatoč izvrsnim rezultatima, važno je biti svjestan ograničenja:

- **Pristranost skupa podataka (Dataset Bias):** Model je treniran na podacima koji vjerojatno potječu iz ograničenog broja lokacija. Njegova performansa može varirati na slikama iz bitno drugačijih okruženja [17].
- **Izazovi "otvorenog svijeta":** U stvarnim uvjetima, model će se susresti s izazovima poput djelomične okluzije, loših vremenskih uvjeta i noćnih snimaka [18].
- **Testiranje na nepoznatim podacima:** Iako je testiranje na vanjskim slikama bilo uspješno, potrebna je sustavna evaluacija na većem "out-of-distribution" skupu podataka.

4.6.3. Buduće perspektive

Ovaj projekt otvara vrata za niz budućih nadogradnji:

- **Individualna re-identifikacija:** Sljedeći korak mogao bi biti razvoj sustava za re-identifikaciju, gdje se DCNN koristi za učenje jedinstvenih biometrijskih potpisa životinja [23]. Tehnike poput prepoznavanja otisaka također su obećavajuće [5, 22].
- **Proširenje na više vrsta:** Arhitektura se lako može proširiti za detekciju i klasifikaciju drugih vrsta prisutnih u istom staništu [40].
- **Implementacija na rubnim uređajima (Edge AI):** Optimizacija modela (npr. korištenjem TensorRT-a) za implementaciju izravno na pametne kamera-zamke omogućila bi obradu podataka na licu mjesta [19].

5. Cjelokupni osvrt na problem i dobijeno rješenje

Ovaj projektni zadatak uspješno je adresirao kompleksan problem automatske detekcije i starosne klasifikacije medvjeda u njihovom prirodnom okruženju. Razvijeno rješenje ne samo da demonstrira tehničku izvodljivost, već nudi i praktičan alat koji ima potencijal za značajan doprinos u oblasti konzervacijske biologije i monitoringa divljih životinja.

5.1. Analiza postignutih rezultata i značaj rješenja

Postignuti rezultati su izvanredni i nadmašuju inicijalna očekivanja. Sa metrikom **mAP50-95 od 98.33%** i gotovo savršenim **mAP50 od 99.49%**, razvijeni YOLOv8 model pokazuje iznimno visoku pouzdanost. Ovi rezultati su ključni iz dva razloga:

1. **Visoka preciznost detekcije:** Model gotovo bez greške locira medvjede na slikama, što je osnovni preduslov za svaku daljnju analizu.
2. **Uspješna fina klasifikacija:** Ono što ovo rješenje čini posebno značajnim jeste njegova sposobnost da sa visokom tačnošću razlikuje mladunčad (*bear_juvenile*) od odraslih jedinki (*bear_adult*). Ovo je netrivialan zadatak *fine-grained* klasifikacije, gdje model mora naučiti suptilne morfološke razlike (poput proporcija tijela i veličine) uprkos izazovima kao što su promjenjiva udaljenost od kamere, različite poze i okluzija.

Brzina inferencije od **~14 ms po slici** omogućava obradu video materijala u realnom vremenu (oko 70 FPS), što otvara mogućnost primjene ne samo na arhivskim snimcima, već i na sistemima za praćenje uživo. Kreirana desktop aplikacija uspješno premošćuje jaz između kompleksnog AI modela i krajnjeg korisnika (npr. biologa, rendžera), čineći tehnologiju dostupnom i upotrebljivom bez potrebe za tehničkim predznanjem.

5.2. Komparacija sa postojećim pristupima

U poređenju sa radovima analiziranim u uvodnom dijelu izvještaja, naše rješenje se ističe po nekoliko osnova:

- **Specifičnost naspram generalnosti:** Dok mnogi postojeći sistemi (npr. oni koji koriste LILA.BC ili iNaturalist podatke) postižu visoku tačnost u identifikaciji *vrsta*, naš model ide korak dalje i pruža demografske podatke (starosnu strukturu). To je ključna informacija za razumijevanje zdravlja i dinamike populacije, što opći detektori ne nude.

- **Neinvazivnost i praktičnost:** U poređenju sa tradicionalnim ili nekim modernim metodama za procjenu starosti (npr. analiza zuba ili otisaka stopala), naš pristup je potpuno neinvazivan i oslanja se na podatke koji se već masovno prikupljaju putem kamera-zamki. Time se eliminišu troškovi i logističke prepreke specijalizovanog prikupljanja podataka.
- **Integrisano rješenje:** Odabirom YOLOv8 arhitekture, detekcija i klasifikacija su integrisane u jedinstven, efikasan proces. Ovo je napredak u odnosu na potencijalne kaskadne sisteme gdje bi jedan model vršio detekciju, a drugi klasifikaciju, što bi rezultiralo većom latencijom i kompleksnošću.

Naše rješenje se stoga pozicionira kao visoko specijalizovan, efikasan i praktičan alat koji rješava konkretan problem, nadilazeći ograničenja mnogih postojećih, generalnijih sistema.

5.3. Kritički osvrt i prostor za poboljšanje

Unatoč izvanrednim rezultatima, važno je zadržati kritički pristup i prepoznati prostor za daljnje unapređenje.

- **Pristranost skupa podataka (Dataset Bias):** Najveće potencijalno ograničenje modela leži u podacima na kojima je treniran. Iako je interni dataset omogućio postizanje cilja, on je vjerovatno geografski i sezonski ograničen. Za istinsku robusnost u "divljini", model bi trebalo dodatno trenirati ili testirati na podacima iz potpuno drugačijih okruženja (npr. drugi nacionalni parkovi, različita godišnja doba, druge podvrste medvjeda).
- **Subjektivnost anotacije:** Klasifikacija na juvenile i adult je inherentno subjektivna, posebno za jedinke na prelazu između ove dvije kategorije. Uvođenje strožijeg protokola za anotaciju (npr. validacija od strane više anotatora) ili čak dodavanje treće, prelazne klase (sub-adult), moglo bi smanjiti "šum" u podacima i dodatno poboljšati preciznost modela na graničnim slučajevima.
- **Problem dvosmislenosti veličine:** Model se u velikoj mjeri oslanja na percipiranu veličinu jedinke na 2D slici, što može biti varljivo zbog udaljenosti. Iako je model očigledno naučio i druge suptilne karakteristike, ovo ostaje fundamentalni izazov. Buduća istraživanja mogla bi uključivati korištenje stereo kamera za dobijanje informacija o dubini, što bi omogućilo mnogo pouzdaniju procjenu stvarne veličine životinje.

Zaključno, projekat je uspješno demonstrirao da je uz pažljivo pripremljen dataset i modernu AI arhitekturu moguće riješiti specifičan i izazovan problem. Postignuti rezultati

predstavljaju čvrst temelj, a identifikovana ograničenja nude jasne smjernice za buduća istraživanja i daljnji razvoj ovog obećavajućeg rješenja.

6. Literatura

1. Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning, accessed May 20, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6016780/>
2. Using the power of AI to identify and track species - World Wildlife Fund, accessed May 20, 2025, <https://www.worldwildlife.org/stories/using-the-power-of-ai-to-identify-and-track-species>
3. Wild Animal Alert Detection System Using Deep-Learning - ijirset, accessed May 20, 2025, https://www.ijirset.com/upload/2024/may/332_Wild.pdf
4. (PDF) An Overview of AI Applications in Wildlife Conservation - ResearchGate, accessed May 20, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388911606_An_Overview_of_AI_Applications_in_Wildlife_Conservation
5. Footprint Identification Technology - WildTrack, accessed May 20, 2025, <https://www.wildtrack.org/our-work/fit-technology>
6. A Review on Wild Animal Recognition Techniques Using Deep Learning - ResearchGate, accessed May 20, 2025, https://www.researchgate.net/publication/379523115_A_Review_on_Wild_Animal_Recognition_Techniques_Using_Deep_Learning
7. Animal detection in fields using image processing - ResearchGate, accessed May 20, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391559028_Animal_detection_in_fields_using_image_processing
8. YOLO11 Animal Monitoring | Ultralytics, accessed May 20, 2025, <https://www.ultralytics.com/blog/role-of-computer-vision-and-ultralytics-yolo11-in-animal-monitoring>
9. FineTuning RetinaNet for Wildlife Detection with PyTorch: A Step-by-Step Tutorial, accessed May 20, 2025, <https://learnopencv.com/finetuning-retinanet/>
10. Animal Species Recognition with Deep Convolutional Neural Networks from Ecological Camera Trap Images - Texas A&M Natural Resources Institute, accessed May 20, 2025, https://nri.tamu.edu/media/3697/2023_islam_animal-recognition-dcnn-camera-trap.pdf

11. Best Practices for Training Image Recognition Models - FlyPix AI, accessed May 20, 2025, <https://flypix.ai/blog/best-practices-for-training-image-recognition-models/>
12. Methodology Advances in Vertebrate Age Estimation - MDPI, accessed May 20, 2025, <https://www.mdpi.com/2076-2615/14/2/343>
13. Methodology Advances in Vertebrate Age Estimation - PMC - PubMed Central, accessed May 20, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10812784/>
14. The Future of Wildlife Age Verification: How AI is Changing the Game for Deer & Elk, accessed May 20, 2025, <https://www.molarmetricsai.com/post/the-future-of-wildlife-age-verification-how-ai-is-changing-the-game-for-deer-elk>
15. Giant panda age recognition based on a facial image deep learning ..., accessed May 20, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9719823/>
16. Deep dictionary learning for fine-grained image classification - ResearchGate, accessed May 20, 2025, https://www.researchgate.net/publication/323351841_Deep_dictionary_learning_for_fine-grained_image_classification
17. Deep Learning-Based Object Detection for Environmental Monitoring Using Big Data, accessed May 20, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1566224/abstract>
18. Object Detectors in the Open Environment: Challenges, Solutions, and Outlook - arXiv, accessed May 20, 2025, <https://arxiv.org/html/2403.16271v1>
19. In-Situ Fine-Tuning of Wildlife Models in IoT-Enabled Camera Traps for Efficient Adaptation, accessed May 20, 2025, <https://arxiv.org/html/2409.07796v2>
20. Beyond animal detection: a benchmark for detecting animal age group - SPIE Digital Library, accessed May 20, 2025, <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12803/128031U/Beyond-animal-detection--a-benchmark-for-detecting-animal-age/10.1117/12.3009574.short>
21. WildlifeDatasets/wildlife-datasets: WildlifeDatasets: An ... - GitHub, accessed May 20, 2025, <https://github.com/WildlifeDatasets/wildlife-datasets>
22. OpenAnimalTracks: A Dataset for Animal Track Recognition - arXiv, accessed May 20, 2025, <https://arxiv.org/html/2406.09647v1>
23. Introduction to Animal Re-identification in Wildlife, accessed May 20, 2025, <https://animaldetect.com/blog/introduction-to-animal-re-identification-in-wildlife>
24. PyTorch vs TensorFlow: Comparative Guide of AI Frameworks 2025 - OpenCV, accessed May 20, 2025, <https://opencv.org/blog/pytorch-vs-tensorflow/>
25. PyTorch vs TensorFlow: Which Deep Learning Framework is Better in 2025 | DigitalOcean, accessed May 20, 2025, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/pytorch-vs-tensorflow>

26. What are the best practices for training deep learning models? - Milvus, accessed May 20, 2025, <https://milvus.io/ai-quick-reference/what-are-the-best-practices-for-training-deep-learning-models>
27. Animal Image Classification Dataset - Papers With Code, accessed May 20, 2025, <https://paperswithcode.com/dataset/animal-image-classification-dataset>
28. How to Better Preprocess Images for Deep Learning in Python - Cloudinary, accessed May 20, 2025, <https://cloudinary.com/blog/preprocess-images-for-deep-learning-in-python>
29. Demystifying AI: a brief overview of Image-Pre-Processing and a Machine Learning Workflow - OSU Wordpress - Oregon State University, accessed May 20, 2025, <https://blogs.oregonstate.edu/gemmlab/2024/12/23/demystifying-ai-a-brief-overview-of-image-pre-processing-and-a-machine-learning-workflow/>
30. A Complete Guide to Data Augmentation | DataCamp, accessed May 20, 2025, <https://www.datacamp.com/tutorial/complete-guide-data-augmentation>
31. 5 Strategies for Handling Unbalanced Classes in Machine Learning - Roboflow Blog, accessed May 20, 2025, <https://blog.roboflow.com/handling-unbalanced-classes/>
32. CL-SR: Boosting Imbalanced Image Classification with Contrastive Learning and Synthetic Minority Oversampling Technique Based on Rough Set Theory Integration - MDPI, accessed May 20, 2025, <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/23/11093>
33. How to Fix k-Fold Cross-Validation for Imbalanced Classification - MachineLearningMastery.com, accessed May 20, 2025, <https://machinelearningmastery.com/cross-validation-for-imbalanced-classification/>
34. Best cross-validation for imbalanced data? : r/datascience - Reddit, accessed May 20, 2025, https://www.reddit.com/r/datascience/comments/1hba8s2/best_crossvalidation_f_or_imbalanced_data/
35. A study of transfer of information in animal collectives using deep learning tools - Journals, accessed May 20, 2025, <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2022.0073>
36. Object Detection: Key Metrics for Computer Vision Performance in 2025 | Label Your Data, accessed May 20, 2025, <https://labelyourdata.com/articles/object-detection-metrics>
37. Object detection and age & gender estimation using deep learning - Computer Science Journals, accessed May 20, 2025, <https://www.computersciencejournals.com/ijcai/article/78/5-1-6-638.pdf>
38. Human-to-monkey transfer learning identifies the frontal white matter as a key determinant for predicting monkey brain age - Frontiers, accessed May 20, 2025,

<https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2023.1249415/full>

39. Artificial intelligence for livestock: a narrative review of the applications of computer vision systems and large language models for animal farming - Oxford Academic, accessed May 20, 2025, <https://academic.oup.com/af/article/14/6/42/7942661>
40. Building an Animal Recognition Model with Python Flask and Machine Learning - Toolify.ai, accessed May 20, 2025, <https://www.toolify.ai/ai-news/building-an-animal-recognition-model-with-python-flask-and-machine-learning-2080575>